

智能观测员挑战赛

面向智能巡天任务的 GOSIM 黑客松

为观测之夜构建一个未来智能体观测器：读取天空状态，像首席观测者一样进行推理，并每 900 秒选择下一次观测任务。

目录

- 1. 巡天望远镜与宇宙学……
 - 巡天观测操作为何困难……
- 2.
- 人类主导观测者的工作内容……
- 3.
- 智能体观测者如今为何至关重要……6
- 4.
- 挑战的实施方式……6
- 5.
- 规划周期……7
- 6.
- 参与者工作内容……7
- 7.
- 8. 每项决策背后的四个维度……8
- 9. 基于天气的重新规划……8
- 10. 结果可视化……8
- 11. 参与者工作流程……11
- 12. 评分机制……11
- 13. 评分范围……11
- 14. 开放科学设计……12
- 15. 其重要性所在……12
- 16. 公共科学参考资料……12

1. 巡天望远镜与宇宙学

巡天望远镜会以系统化的方式对大片天区进行测绘。它不会整晚只观测一个天体，而是在多个夜晚里观测数千个天区，从而构建出包含星系、类星体、恒星及其他天体源的具有统计效力的样本。

宇宙学依赖于这些大规模、均匀且校准良好的样本。宽视场巡天能够揭示宇宙的大尺度结构，限制宇宙膨胀历史，为暗能量测量提供支持，并将星系演化与宇宙时间联系起来。观测规划决定了最终的科学样本。

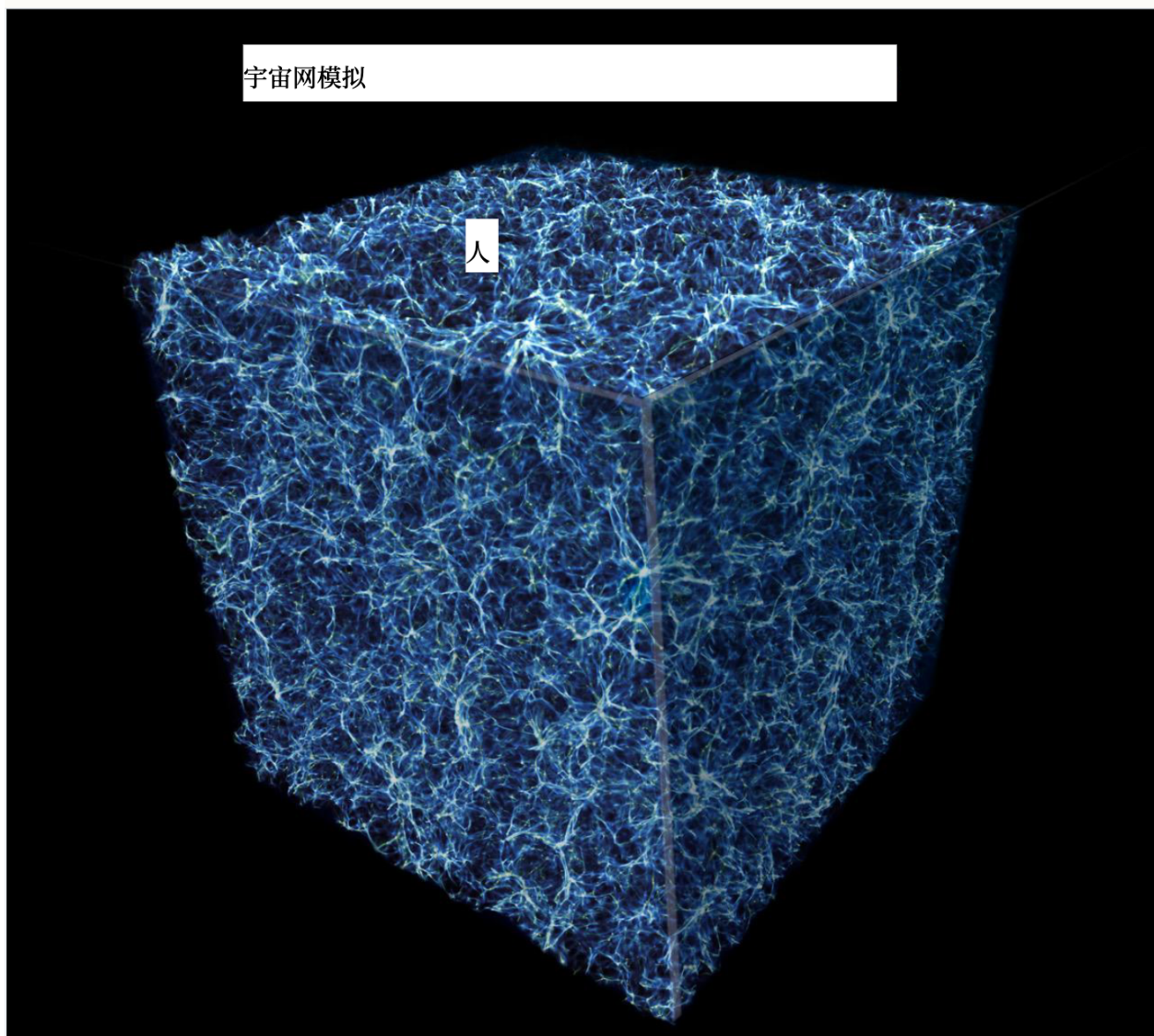


图 1.1 — 直观地表明，宽视场巡天最终是在对宇宙网进行采样：星系勾勒出了由暗物质塑造的大尺度结构。来源：science.nasa.gov/asset/hubble/probing-the-cosmic-web. 致谢：NASA 科学部 / 哈勃，《探索宇宙网》。保留 NASA 媒体及页面归属信息。

光谱巡天增加了第三个维度：红移。结合天区位置与红移，巡天就能构建出宇宙结构的三维地图。DESI 就是实现这一目标的具体公共项目实例：它为大量星系和类星体样本测量光谱，以此绘制膨胀宇宙的图谱并研究暗能量。

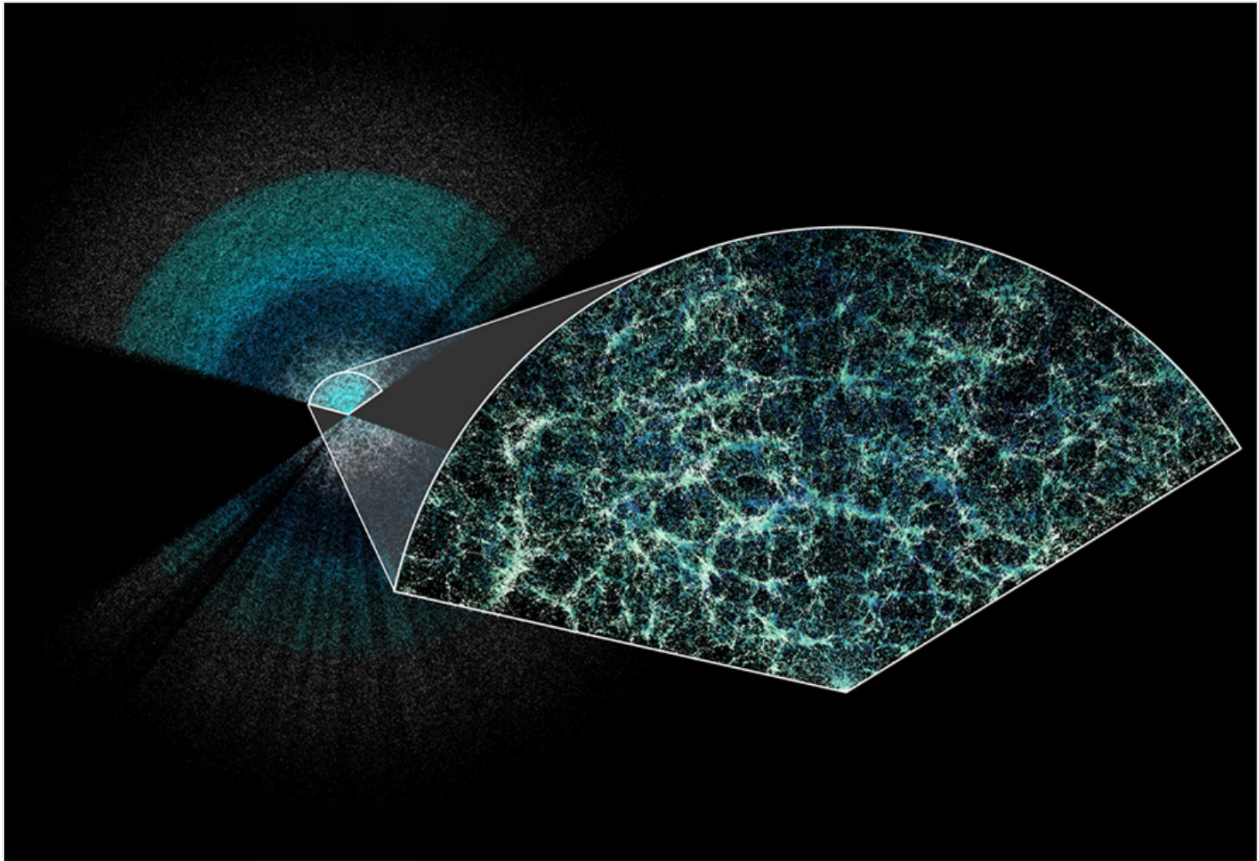


图 1.2 —— DESI 的公共科学目标：星系和类星体的光谱构建宇宙结构与膨胀历史的三维地图。来源：desi.lbl.gov/2024/04/04/first-cosmology-results-from-desi。致谢：克莱尔·拉曼 / DESI 合作团队；cmastro 定制色图包。教育黑客马拉松材料使用来源与致谢。

2. 巡天观测运行的难点

天气会通过视宁度、透明度和天空亮度影响 900 秒曝光的观测价值。

目标天体的可见度会随气团和天空位置的变化而随时间改变。

不同的观测项目对天空条件有不同的偏好，例如暗天、亮天和备用模式。

为了支撑可靠的科学分析，必须广泛且均匀地完成观测覆盖范围。

每个观测槽位都需要在高优先级区块、接近完成的区块和覆盖不足的区域之间进行权衡。

一个糟糕的战术决策会耗费宝贵的观测时间，并改变未来的观测计划。

夜间观测需要做出既有效又可解释的决策。

给非天文学家的说明。本节中的每个术语都回答一个实际问题：某个给定目标当前的可见性和价值如何？

视宁度 —— 大气湍流使图像模糊的程度：数值越低越好。

透明度 —— 视线方向上的大气清澈程度：数值越高越好。

天空亮度 —— 夜空的背景辉光（月光、暮光、光污染）；对于暗弱目标来说，亮度越低越好。

气团 —— 目标发出的光线必须穿过的大气厚度，天顶（正上方）时定义为 1；随着目标向地平线下沉，气团值会增大，因此数值越低越好；夜间目标升落时，气团值也会随之变化。

暗场 / 亮场 / 备用 —— 根据天空条件匹配的观测计划：暗场计划将最佳暗夜时段用于暗弱目标；亮场计划可容忍背景辉光，聚焦于明亮目标而非暗弱目标；备用计划则确保望远镜在恶劣天气下仍能发挥作用。

天区 —— 望远镜单次指向所观测的一块天空区域；巡天项目将观测天区划分为多个天区，每次观测决策都会选定一个天区。

天区覆盖范围 —— 巡天项目必须覆盖的全部天空区域，需广泛且均匀地完成。

高优先级、接近完成以及覆盖不足的天区 —— 分别指具有额外科学权重的天区、距离完成仅差一次观测的天区，以及在覆盖范围上滞后的区域；这三类天区会争夺相同的观测时段。

这些因素共同从广义上定义了目标可见性：大气条件决定了成像质量（视宁度、透明度、天空亮度）；几何因素决定了目标是否能被观测到（气团、天空位置）；项目模式决定了哪些目标符合当前观测条件；巡天状态则决定了哪些天区最为重要（优先级、完成度、天区覆盖平衡）。一名优秀的观测者会在使用下一个 900 秒的观测时段前，综合考量所有这些因素。更多相关因素将在下文“每一项决策背后的四个重要维度”中详细说明。

3. 首席观测员的工作内容

在实际的观测夜，首席观测员通过一系列重复的职责来应对上述挑战：

夜间策略：解读科学目标并确定当晚的战术重点

天气解读：解读视宁度、透明度、天空亮度以及短期预报

项目选择：确定夜间适合开展 DARK、BRIGHT 或 BACKUP 观测的时段。

候选筛选：挑选出当前可见、合规且有观测价值的天区块。

拼块优先级：权衡科学产出、优先级、气团、天区覆盖平衡与时间浪费。

完成度管理：当完成度价值超过超支成本时，完成对应天区块。

重新规划：应对中断时段并应对观测效率的变化

质量监控：利用快速验证信号校准未来决策

原因记录：说明观测者在该时段选择该操作的原因。

4. 为何智能体观测员如今至关重要

上述职责即便对经验丰富的观察者而言也极具挑战性：它们要求每 900 秒就在不确定的情况下做出判断，且持续一整夜。如今的现代人工智能系统正开辟出一条通往助手的路径，这些助手能够感知状态、调用计算工具、结合物理约束进行推理、制定计划、监控质量，并对每一项选择做出解释。

目标是打造一个能参与实际调查工作的智能体观察员：它可与人类首席观察者读取相同状态，提出下一步行动，并解释如此行动的原因。

5. 挑战赛的举办方式

本次黑客松赛事提供了明确的基准：参赛者负责设计观测逻辑系统，主办方则提供任务定义、天空瓦片、观测约束、天气场景、模拟器以及评估方案。

本文件介绍了挑战的设计方案及其背后的推理理念。每个挑战实例均以一份观测任务卡为起点。该卡片明确了科学目标、覆盖范围、时间预算、望远镜观测站点、可用观测项目、目标天体类型、观测限制以及评分规则。

大赛任务卡及公开开发数据将在黑客马拉松开始前向参与者公布。

任务定义：需要覆盖的天空区域、重要的观测目标以及可用时间。

望远镜 / 观测站点：纬度、可见性限制、时段长度以及气团约束

公共开发数据：瓦片目录、示例天气场景、初始状态和可视化报告

最终评估数据：由主办方提供的、通过同一模拟器运行的天气回放数据。

参与者成果：一款能读取状态并返回观测指令的智能体观测器。

所有参与者参加同一场测试：评估针对一个共享场景展开——包括整体观测计划、夜间观测与天气回放、临时观测请求，以及降雨、森林火灾烟羽或预定火箭发射等可预测的中期干扰因素，同时配有一套统一的评分规则。智能体根据这些信息，每 900 秒生成下一份观测计划。

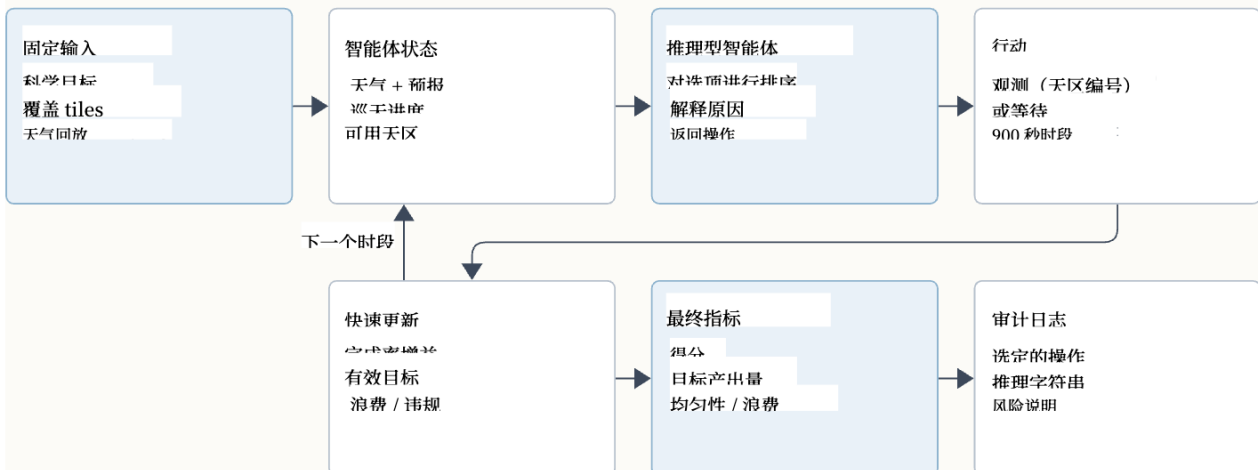


图 5.1——测试的是你的智能体的决策能力。其他所有内容——模拟器、天气回放、数据以及评分——对所有参与者都是完全相同的。

6. 规划周期：长期、中期与短期

实际的巡天观测任务规划基于三个时间尺度。本挑战也特意对应这三个尺度展开：

长期（整个观测计划）：主办方会提供整体观测计划——包括观测哪些天区和哪些目标——作为任务卡的一部分，而智能体则在任务执行过程中管理该计划。最终评分包括观测计划的完成度和完成质量。

中期（月、周、日）：根据完成进度和预测情况制定的灵活计划，可应对可预测的干扰（天气系统、森林火灾烟雾羽流、计划内发射）以及新插入的观测请求。该层级属于评估范围；智能体应负责管理计划与观测窗口。

短期（今晚，每 900 秒时段）：基于中期计划，结合实时测得的视宁度与透明度数据进行即时战术调整。该层级是评分基准测试的重点。

7. 参与者任务

从第 7 节到第 10 节，文档提供了一个参考实现来展示示例设计。这些示例旨在启发你的思路，而非限制你的创造力。请记住，权威的输入/输出格式和接口契约由《调查任务卡》严格定义。

参与者的任务是提交一个具体、可复现运行的智能体项目。编程语言不作限制，只要项目实现了观察者接口即可：模拟器会反复将当前情境传递给你的智能体，而智能体则返回下一步操作（如“观察”或“等待”）。

每 900 秒的时段，智能体都应返回一份观测计划，格式如下：

```
return {"action": "observe", "tile_id": 100123, "plan": "DARK", "reason": "good weather and highest useful gain"}
```

这给出了下一步操作的基本命令。原因字段为自由格式，其内容不受限制。

在黑客松比赛中，我们要求完整的追踪日志：项目必须将每个智能体回合的完整记录保存到文件中，包括但不限于每回合的输入、输出、工具调用以及工具结果，以供主办方审核。

提交智能体项目以及一份说明观测器架构的简短说明。

8. 每项决策背后的四个重要方面

每个回合，智能体都应获得关于四个方面的信息——天气、预测、进度以及可用格子。智能体需要综合考量这四个方面，而非仅对其中某一个做出反应。下方的图表展示了这些输入的结构。

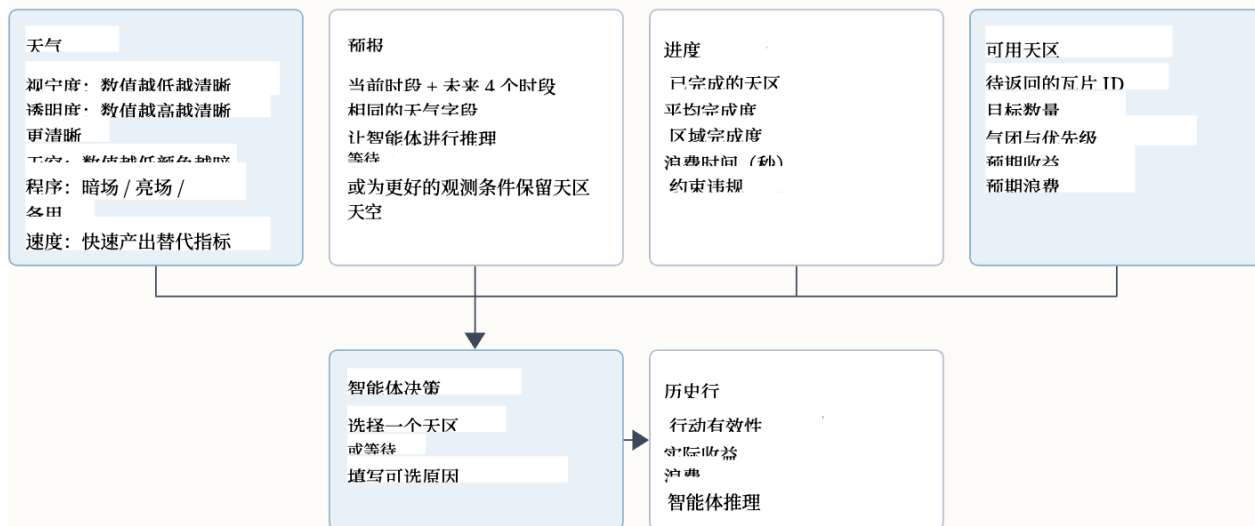


图 8.1——内容字典的规模足够小，非天文学家也能对其进行查看和推理。此处的 donefrac 指每个单块天区的观测完成度：0 表示刚刚开始，1 表示已完成。

该智能体应处理几种重复出现的情况。在极佳的黑暗环境下，应使用高价值暗弱目标的观测槽位。在边缘条件下，可完成接近完整的天区或切换至更合适的观测程序。若预报显示观测条件即将改善，可保留最佳的黑暗时段目标。当某一视场区域进度滞后时，可接受略低的即时观测产出以维持巡天计划的均衡。

如何权衡这些因素取决于每个参与者的设计。

9. 感知天气的重新规划是核心压力测试

天气回放包含确定性干扰区块（降雨、森林火灾、火箭发射等）。在恶劣天气条件下，普通智能体可能会浪费时间、等待过久，或是在不利的天气环境下攻击有价值的目标。性能更优的智能体则能够利用天气预报，在适当情况下切换任务程序，完成接近完成的地图块，并将有价值的非最佳时段目标留至天气好转时再执行。

10. 结果可视化

测试数据还包含一个确定性的模拟目标坐标目录。每个图块的目标数量会通过种子、图块 ID 和目标类别与固定的模拟坐标绑定。智能体运行完成后，模拟器会将已完成的图块比例转换为观测目标地图。

该地图可以显示智能体观测到了多少模拟星系和类星体。

绘制的坐标展示了用于结果可视化的赤经、赤纬和模拟红移。

三维图将观测到的模拟宇宙展示为一个空间样本。

二维蝴蝶图展示了以 DESI 风格折叠了模拟红移的天区位置。

审阅叠加层将固定的目标目录置于可调节透明度的背景中，并将参与者观察到的样本以彩色显示。

Alpha 扫视图会并排对比多个目标层透明度，用于判断和展示。

不同的观测者策略会生成不同的可见宇宙结构图谱。

该可视化工具帮助团队阐释观测策略、覆盖范围平衡情况以及遗漏区域。

该图谱是一个基准可视化层；而计分循环仍是规划任务。

参考实现句含可在任意智能体运行时重新生成这些图表的工具程序。

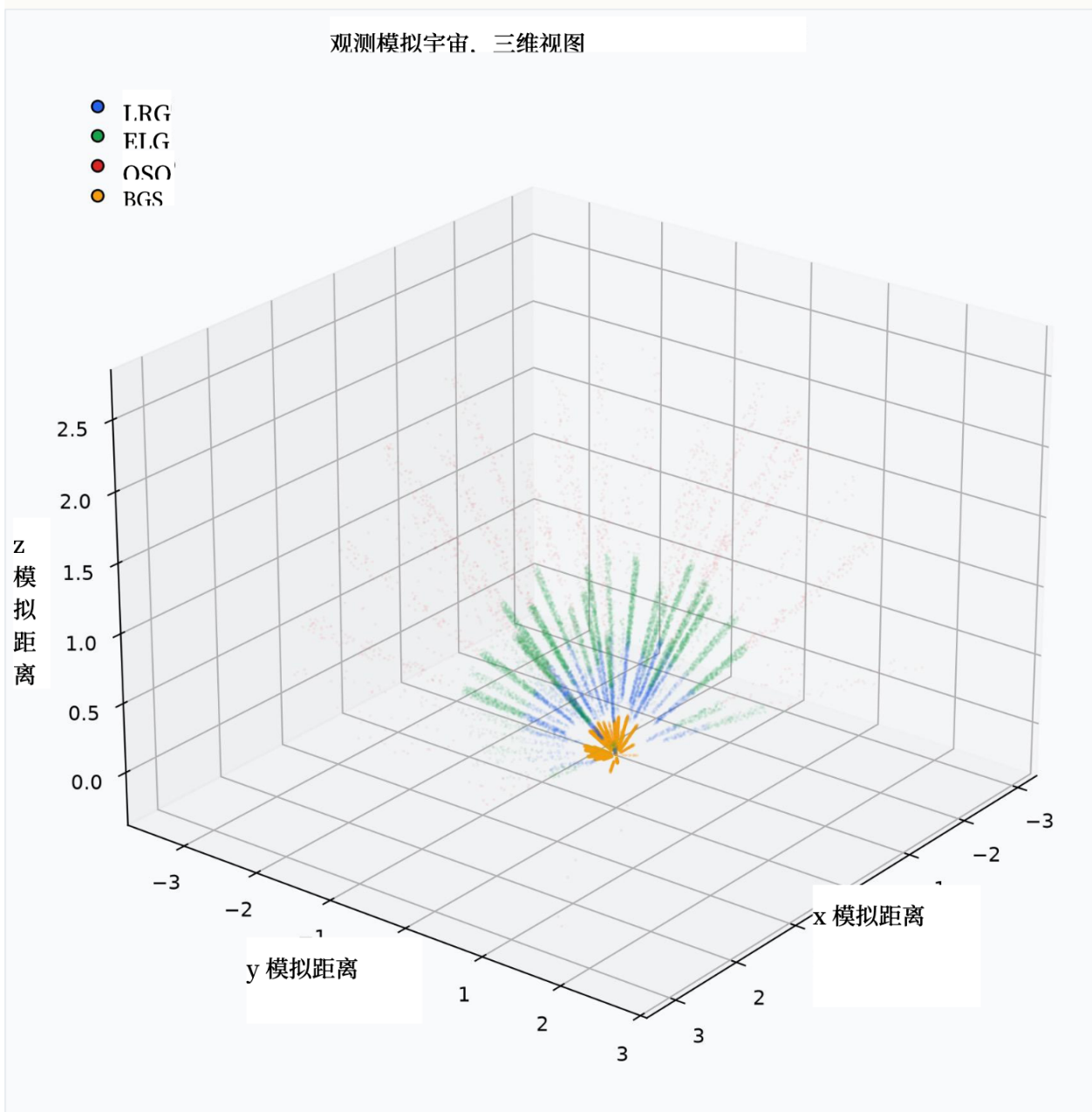


图 10.1 — 内置平衡观测器的示例挑战输出。三维视图保留了空间模拟宇宙样本以用于展示。

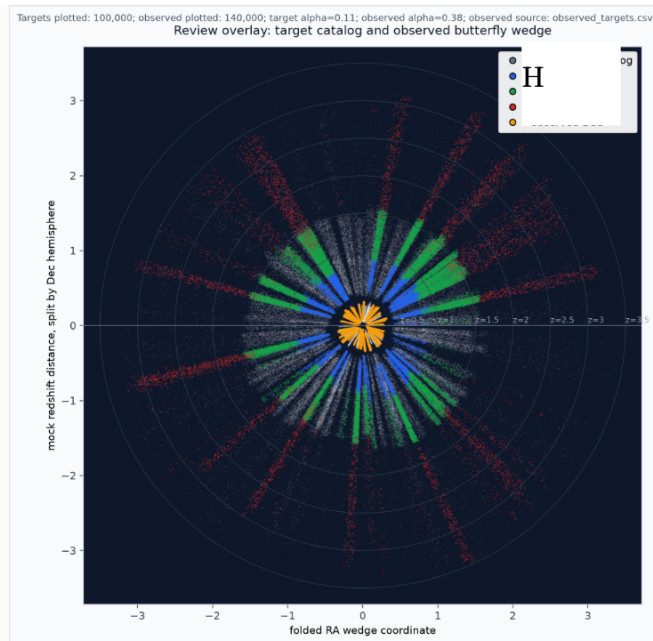


图 10.2 — 示例审阅叠加层。灰色点表示固定目标目录，目标透明度为 0.11；彩色点表示参与者观察到的样本，观察到的透明度为 0.38。

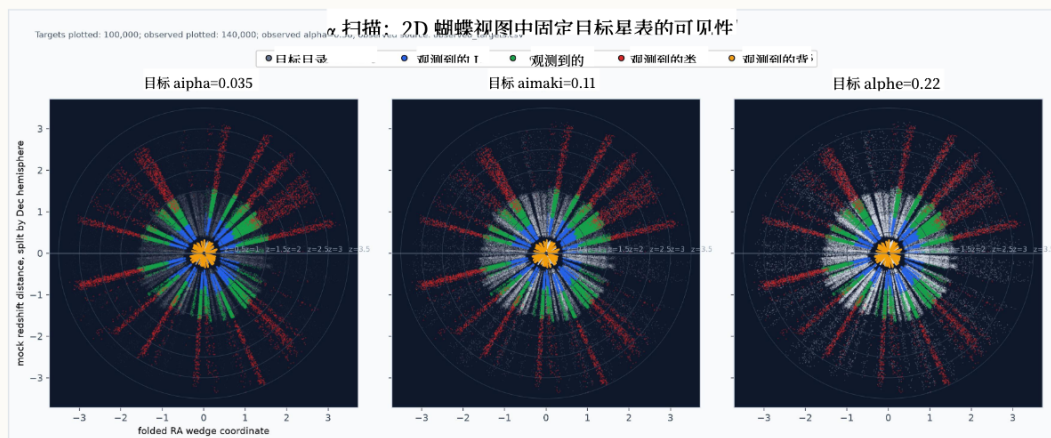


图 10.3 — 示例 α 扫描。三个面板在固定观测层的同时，对比了 0.035、0.11 和 0.22 这三个目标 α 值。

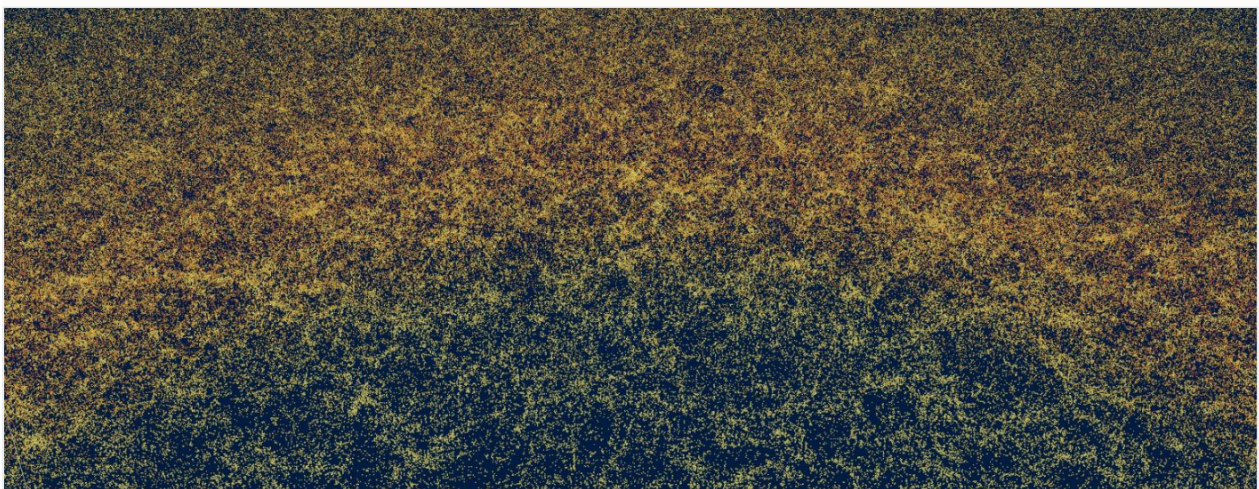


图 10.4 — 一个 DESI 数据示例，展示了天球坐标和红移如何形成类地图的视图；该挑战赛的观测宇宙地图是一个轻量级的基准类比。来源：data.desi.lbl.gov/doc。致谢：大卫·柯克比 / DESI 合作团队。DESI 数据采用知识共享署名 4.0 国际许可协议授权。

11. 参与者工作流程

阅读勘测任务卡片。

研究公开的发展场景及其可视化报告

基于上述观察者接口为智能体制作原型。

根据开发场景对其进行评估，并检查跟踪日志和观测到的宇宙映射以了解其行为。

提交智能体项目、观察者架构说明以及每个智能体回合的完整跟踪日志。

参考实现附带了每个步骤的入门模板和具体命令；请查看代码仓库中的参与者指南。

12. 评分规则

分数由主办方在比赛结束后计算。该评分对加权有效目标给予奖励，同时对不均匀的覆盖范围、时间浪费、违规行为以及未完成的高优先级任务块进行扣分。

```
score = science_score - uniformity_penalty - wasted_time_penalty - violation_penalty -
incomplete_priority_penalty
```

你的智能体可以采用任何内部决策逻辑；调整该逻辑以预判评分项是一种自然策略，因为优秀的智能体最终会在即时收益与完成度、一致性、天气风险以及运营纪律之间做出权衡。

13. 评分范围

主要评估：短期观测规划，按“评分规则”所述方式进行评分。

中期规划：评估范围的一部分，将根据任务卡的迭代情况，由主办方酌情启用。

验证扩展：将真实 DESI 日志重放、红移大于 5 的类星体规划以及莱曼 Break 星系规划作为独立的任务卡。

参与者控制：智能体策略与推理逻辑

主办方控制：模拟器、数据、天气回放、约束条件和评分。

14. 开放科学设计

本挑战赛的设计旨在让社区能够对其结果进行验证、核查和拓展：

可复现：固定种子、固定数据、固定分数 —— 任何提交内容均可由第三方重新运行并验证。

可检查：状态字典、运行历史记录以及完整的每轮跟踪日志均为可读状态，因此每一项决策事后均可被审计。

难以过拟合：开发天气与最终评估天气相互分离，因此该分数衡量的是泛化能力，而非针对已知场景的调优。

可扩展：同一观测者 - 智能体接口可承载未来任务卡 —— 包括真实测量日志回放、红移值大于 5 的类星体规划、窄带成像规划或目标插入任务 —— 同时欢迎社区提出新的固定数据集作为后续跟踪项目。

15. 重要性说明

智能望远镜系统不仅需要模型的准确性，还需要在不断变化的条件下进行推理、解释决策、遵守约束条件，并持续为科学家提供实用价值。本次黑客松为科研社区提供了一个具体平台，用于开发和对比这些核心能力。

目标是让智能观测决策具备可测试性、开放性和科学依据。

16. 公开科学参考资料

- DESI official site – <https://www.desi.lbl.gov/>
- DESI science overview – <https://www.desi.lbl.gov/science/>
- NASA Science image page, Probing the Cosmic Web – <https://science.nasa.gov/asset/hubble/probing-the-cosmic-web/>
- DESI first cosmology results image page – <https://www.desi.lbl.gov/2024/04/04/first-cosmology-results-from-desi-most-precise-measurement-of-the-expanding-universe/>
- DESI Data documentation and license – <https://data.desi.lbl.gov/doc/>